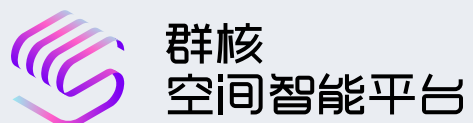


群核空间智能平台

AI数据解决方案先行者

让智能体更智能



联系我们



扫描二维码，访问官网

官方邮箱: cloud@coohom.com

目录

简介

01

关于群核空间智能平台
团队使命

技术

02

产品
核心能力
模型库
模型物理性质增强能力
模型分割标注能力
场景增强能力
多渠道支持
数据安全保障

数据处理工具

场景设计工具
数据标注工具
灯光模拟工具
模型拓展增强工具
合成图片生成工具

学术研究

05

学术成就
学术合作

解决方案

07

智能体感知
生成式人工智能 (AIGC)
机器人仿真
产品可视化推广
扩展现实 (XR)

客户案例

09

群核空间智能平台数据赋能，解决家用服务机器人公司的AI数据难题

简介

关于群核空间智能平台

群核空间智能平台是群核科技（酷家乐）旗下创新实验室Koolab孵化出的一支专业AI数据服务团队。酷家乐是全球领先的云设计软件平台，群核空间智能平台利用其庞大的室内数据资源，结合高性能的渲染引擎和先进的数据处理技术，为AI行业提供逼真且物理真实的2D、3D室内数据集等产品和服务。

团队使命

我们利用合成数据集边际成本递减的特点，采用工具化、定制化的系统服务框架，提供具有真实物理属性的室内2D/3D 数据集，以加快人工智能产业的发展。

技术

产品



核心能力



模型库

- 3.6亿个模型素材，包括家具，电器，厨卫，生活物品等
- 1800万个设计方案，包含家居，商超，办公，医院等各种类型



模型物理性质增强能力

- 真实物理参数：密度，摩擦力，弹性，阻尼等
- 对活动部件的物理约束：抽屉、门、滚轮等



模型分割标注能力

- 自动化分割标注与人工标注工具相结合
- 更高效率和更低成本的标注
- 多种标签实现：语义，材质，空间状态等



场景增强能力

- 模型元素繁化
- 模型材质变化
- 场景光照调整



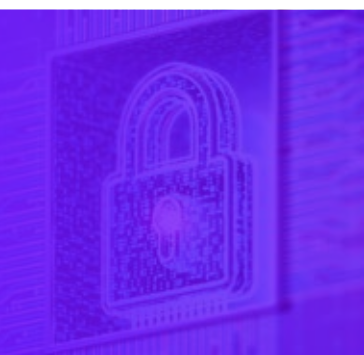
多渠道支持

- 多渠道数据输出，如UE, Blender, Isaac Sim等
- 多重数据格式可供选择



数据安全保障

- 端对端数据安全管控
- 避免接触真实用户数据
- 减少数据泄露风险



数据处理工具

场景设计工具

云图设计工具是酷家乐最基础的方案设计平台，能够通过简单、易用的设计工具满足业主对于场景设计的诉求。云图工具可以实现户型、软装、硬装、灯光等多种场景设计需求，助力打造多样化和一站式设计解决方案。



数据标注工具

高效的数据管理平台，实现模型整体、组件、材质、位置、状态等多种信息的标注。



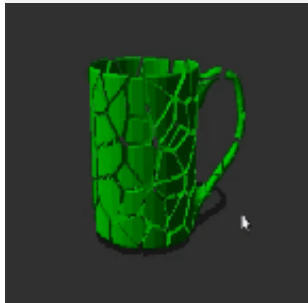
灯光模拟工具

灯光模拟能够实现丰富的光照效果，让场景可实现多种情景变化，比如清晨、傍晚的光照变化效果，以及单独光源的变化控制。



模型拓展增强工具

我们可实现模型的柔性变化，比如布料类模型形态变化、液体类模型的地面抛散、玻璃类模型的破碎等等。通过在物理层面的加强，一个简单的模型也具备多样性。



合成图片生成工具

我们能够利用面向室内智能体认知的AI训练合成数据平台，KOOLAI。依托酷家乐全球最大的三维场景数据资源，背靠Koolab实验室，KOOLAI可以提供室内场景的多样性合成数据，让智能体更智能。



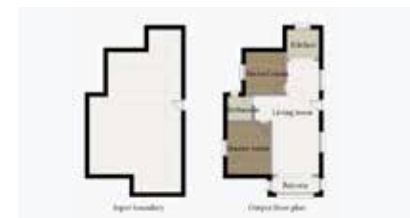
学术研究

学术成就



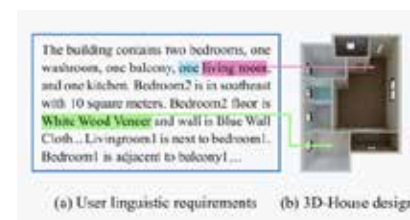
BMVC 2018

InteriorNet: Mega-scale Multi-sensor Photo-realistic Indoor Scenes Dataset



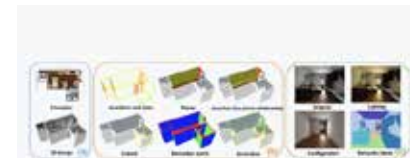
SIGGRAPH Asia 2019

Data-driven Interior Plan Generation for Residential Buildings



CVPR 2020

Intelligent Home 3D: Automatic 3D-House Design from Linguistic Descriptions Only



CCV 2020

Structured3D: A Large Photo-realistic Dataset for Structured 3D Modeling



CVPR 2021

Learning to Recommend Frame for Interactive Video Object Segmentation in the Wild



CGF 2022

MINERVAS: Massive Interior Environments Virtual Synthesis

学术合作

SPEAR:

A Simulator for Photorealistic Embodied AI Research



交互式模拟器对于训练具身智能代理系统越来越重要。然而，目前的模拟器在内容多样性、物理交互性和视觉保真度方面仍然存在局限性。针对这些不足，群核空间智能平台事业部与英特尔实验室、西班牙计算机视觉中心和慕尼黑工业大学合作，创建“逼真嵌入式人工智能研究模拟器”（SPEAR）。这一先进的模拟平台显著加快了具身智能代理在不断扩展的任务和领域中的训练和验证，直接造福于具身智能开发者社区。

SPEAR拥有各种逼真的室内环境，适用于多样化的家庭导航和操作任务。它旨在推进家庭机器人和制造业的研究和商业应用，包括人机交互场景和数字孪生应用。



扫描二维码，阅读全文

解决方案

基于合成数据技术、大规模基础数据库、自主研发的图形渲染引擎以及云计算平台，群核空间智能平台可以实现大批量室内环境与模型要素优化，实现数据集定制产出，包括2D图片、点云数据、3D模型数据等各种数据集，满足客户个性化数据使用需求。



质量优



成本低



隐私保障



数据库更全面



自动标注工具

智能体感知

凭借丰富的智能家居领域数据生成经验，群核空间智能平台助力扫地机器人、看护机器人、人形机器人等室内环境智能设备实现物体识别、三维重建、导航避障等技术领域突破，让室内智能体设备更智能、更安全，加速智能设备进入千家万户。



生成式人工智能 (AIGC)

在这个AIGC技术爆发的时代，诞生多种生成式大模型，这些模型通常需要使用大量数据进行预训练。群核空间智能平台可以为大模型提供包括图像、视频、模型等多种要素的训练数据资源。



机器人仿真

机器人仿真可以快速、低成本、安全地对产品进行验证。群核空间智能平台能够提供高渲染和物理真实性的仿真环境，并结合具体仿真平台打造仿真环境数据库，为企业机器人仿真提供助力。



产品可视化推广

数字化展示能够让客户直观感受产品魅力。群核空间智能平台具有3D数据资源库以及高逼真的环境展示能力，能通过数据赋能，让用户在虚拟环境中感受产品魅力。



扩展现实 (XR)

XR设备需要理解用户所处的真实环境，或虚拟环境中的对象以及空间布局。群核空间智能平台能够提供高质量的数据集产品，帮助研究人员创建更精准的空间环境，提升用户产品体验。



客户案例

群核空间智能平台数据赋能，解决家用服务机器人公司的AI数据难题

项目概况

- 家用服务机器人行业领军公司，寻求数据资源推动机器人技术发展，提升机器人AI能力。

客户痛点

——需要合规、标准化、高质量数据

- 大模型训练需要大规模的数据。由于数据源存在风险，所以客户在搜集数据过程中难以规避一些法规和授权问题。同时，数据标注的精准程度也是非常大的挑战，直接影响模型性能。因此，客户需要一个经过标准化处理的数据库，提供合规的高质量数据。

解决方案

- 群核空间智能平台数据专家满足客户需求
- 建立专门的定制化解决方案
- 数据测试与验证

合作成果

- **数据成本降低：**客户原本构建了数十人的数据团队处理数据采集、清洗以及标注的工作。在使用群核空间智能平台的数据方案后，整体数据使用成本相比过去大幅下降60%以上。
- **数据多样性提高：**客户原先主要依赖真实数据，这导致了数据不平衡且部分数据难以采集的问题。群核空间智能平台凭借其庞大的数据库和不断增长的数据资源，结合合成数据方面的技术优势，成功为客户构建了真实情况下较难采集的数据环境。我们能够大规模生成包含复杂光照和多样地面材质等特殊条件的数据集产品，有效解决了数据多样性方面的不足。
- **数据质量提高：**群核空间智能平台根据客户标准建立了专属的标注和审核框架，为每个数据资源构建了包含结构、位置和状态信息的内容描述体系，以高质量的标注数据极大地助力了大模型的训练。最终，客户的数据标注正确率从90%提高到了99%。
- **数据合规性：**客户原先使用的数据来源复杂，而模型产品需要面向全球多个市场，这对于客户公司内部的合规管理造成巨大挑战。群核空间智能平台提供的数据完全符合法律规定，并提供完整的授权，大大简化了合规管理流程。

